



คู่มือการใช้งาน ARC Command Center

RATS Recipe Automation & Transfer System

สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป พนักงานปฏิบัติการ และช่างเทคนิค
เวอร์ชันระบบ 0.2 | จัดทำ 26 สิงหาคม 2569

วัตถุประสงค์: เอกสารนี้อธิบายการใช้งานตามระบบที่ติดตั้งจริง
ควรใช้ร่วมกับขั้นตอนความปลอดภัยของโรงงานและสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมาย

สารบัญ

สารบัญนี้เรียงตามหัวข้อหลักของคู่มือ เพื่อให้ค้นหาขั้นตอนได้รวดเร็ว

1. รู้จักระบบและขอบเขตการใช้งาน
2. การเข้าสู่ระบบและสิทธิ์
3. ทำความเข้าใจหน้าจอ Dashboard
4. การเลือกและตรวจสอบเครื่องจักร
5. การดึงสูตรจากเครื่อง (Pull)
6. การส่งสูตรไปเครื่อง (Push)
7. การลบสูตรจากเครื่อง
8. การอัปเดตสูตร PPID ข้ามแบบอัตโนมัติ
9. เหตุการณ์จาก Recipe Bot
10. บันทึกเหตุการณ์และการแจ้งเตือน
11. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
12. เช็กลิสต์ปฏิบัติงาน

1. รู้จักระบบและขอบเขตการใช้งาน

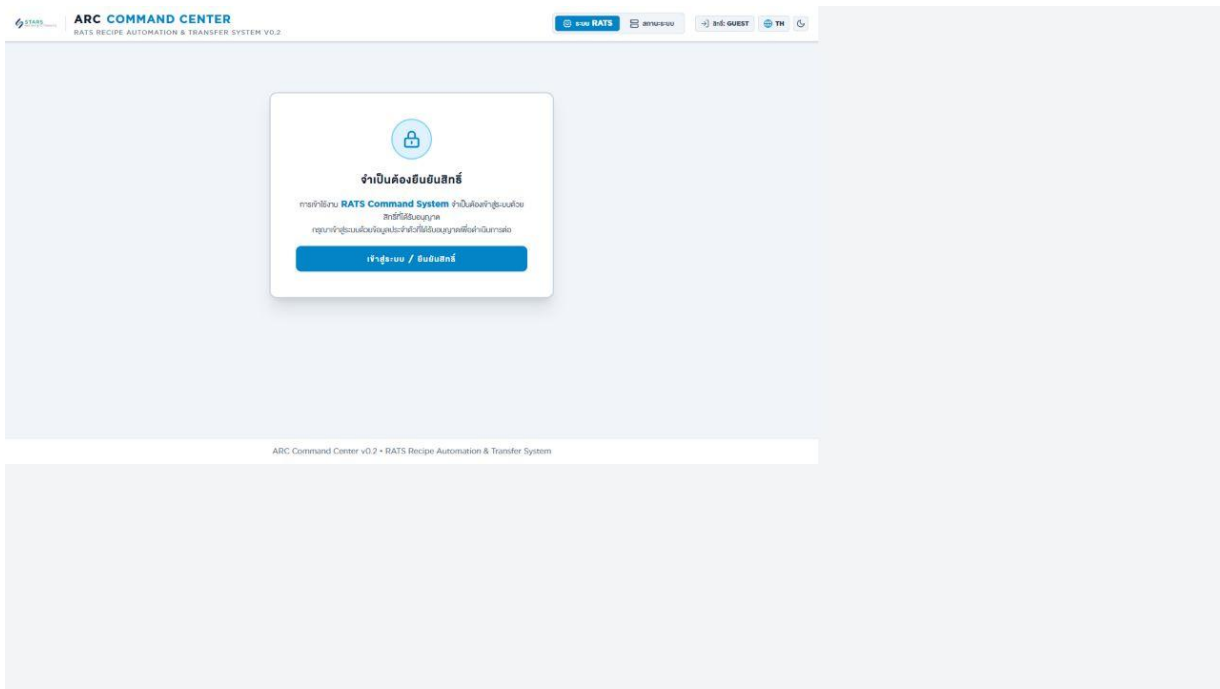
ARC Command Center เป็นหน้าจอกลางสำหรับดูสถานะเครื่อง Wire Bonder และจัดการ Recipe ระหว่าง Host กับเครื่องจักร โดยการสั่งงานเครื่องใช้ SECS/GEM ส่วน Recipe Bot ใช้รับไฟล์ใหม่หรือไฟล์ที่ช่างแก้ไขจากเครื่องกลับมายัง Host

องค์ประกอบ	หน้าที่
Dashboard	เลือกเครื่อง ดูสถานะ สั่ง Pull/Push/Delete และดู Event Log
Python Backend	รับคำสั่งจาก Dashboard ตรวจสอบสิทธิ์ และกระจายสถานะแบบเรียลไทม์
Machine Link	ช่องทาง SECS/GEM ระหว่าง Server กับเครื่องจักร
Recipe Bot	ตรวจรับไฟล์ PWB ใหม่/เปลี่ยนบนเครื่อง และส่งกลับ Host หลังผู้ใช้ยืนยัน

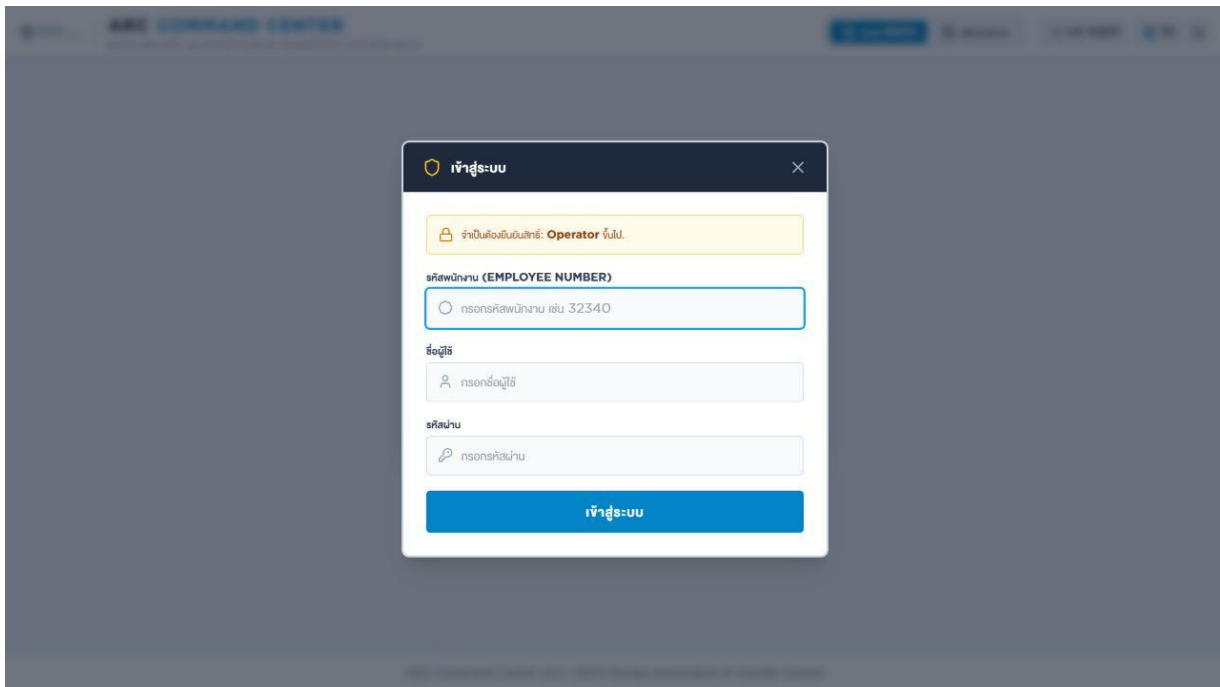
ข้อควรจำ: สถานะเครื่องจักรและสถานะ Recipe Bot เป็นคนละสถานะ เครื่องอาจออนไลน์แต่ Bot ออฟไลน์ หรือกลับกันได้

2. Procedure: การเข้าสู่ระบบและสิทธิ์

เปิดเบราว์เซอร์ไปยัง URL ที่ฝ่าย IT หรือ Developer แจก เช่น <http://<IP-Server>:3000> จากนั้นกดเข้าสู่ระบบ กรอก Employee Number ของตนเอง พร้อมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับอนุญาต ไม่ควรใช้ Employee Number หรือบัญชีของผู้อื่น



รูปที่ 1 หน้า Guest ก่อนยืนยันสิทธิ์



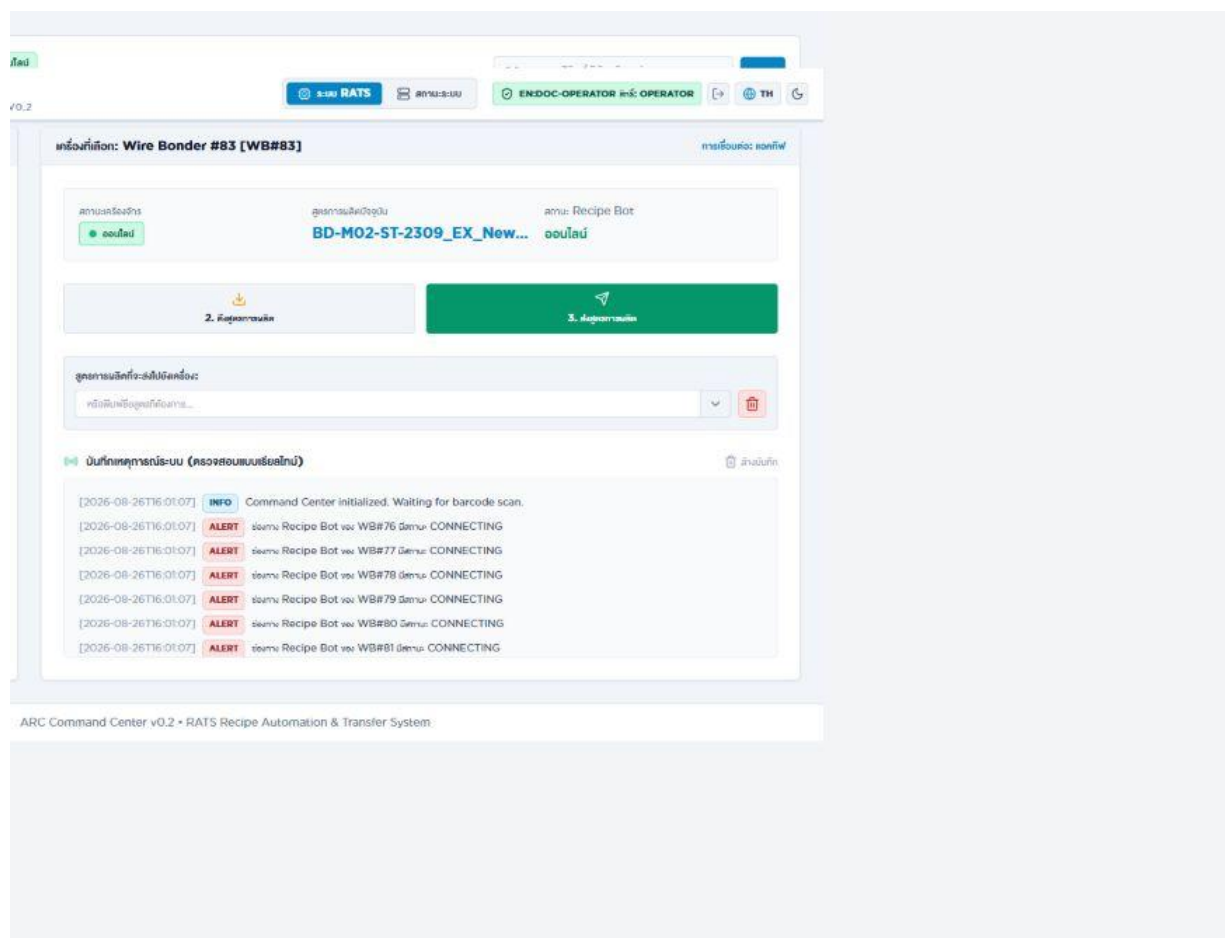
รูปที่ 2 หน้าต่างเข้าสู่ระบบที่ต้องกรอก Employee Number

13. ตรวจสอบ URL ให้เป็น Server ของหน่วยงาน ไม่ใช่เว็บภายนอก
14. กด "เข้าสู่ระบบ / ยืนยันสิทธิ์"
15. กรอก Employee Number ของตนเอง ช่องนี้ห้ามเว้นว่าง
16. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับมอบหมาย แล้วกด "เข้าสู่ระบบ"
17. ตรวจสอบข้อมูลที่แสดง EN และ Role ของตนถูกต้อง

สิทธิ์	สิ่งที่ทำได้โดยทั่วไป
Guest	ยังไม่สามารถเข้าหน้า RATS ได้ ต้องเข้าสู่ระบบ
Operator	ดู Dashboard เลือกเครื่อง ตรวจสอบสถานะ และใช้งานมาตรฐาน Pull/Push
Technician	สิทธิ์ Operator รวมทั้ง Delete และล้าง Event Log
Administrator	สิทธิ์ Technician และดู Employee Activity Audit
Developer	สิทธิ์สูงสุด รวมถึง Deploy ไฟล์ Recipe Bot/Config ไปยังเครื่อง

ระบบจะเตือนก่อนออกจากระบบเมื่อไม่มีการใช้งานครบช่วงเวลาที่กำหนด (ค่าเริ่มต้น 5 นาที) หากยังทำงานอยู่ให้กด "คงสถานะการเข้าสู่ระบบ" มิฉะนั้นระบบจะกลับเป็น Guest โดยอัตโนมัติ

3. Procedure: ทำความเข้าใจหน้าจอ Dashboard



รูปที่ 3 Dashboard มุมมอง Operator ขณะ WB#83 และ Recipe Bot ออนไลน์

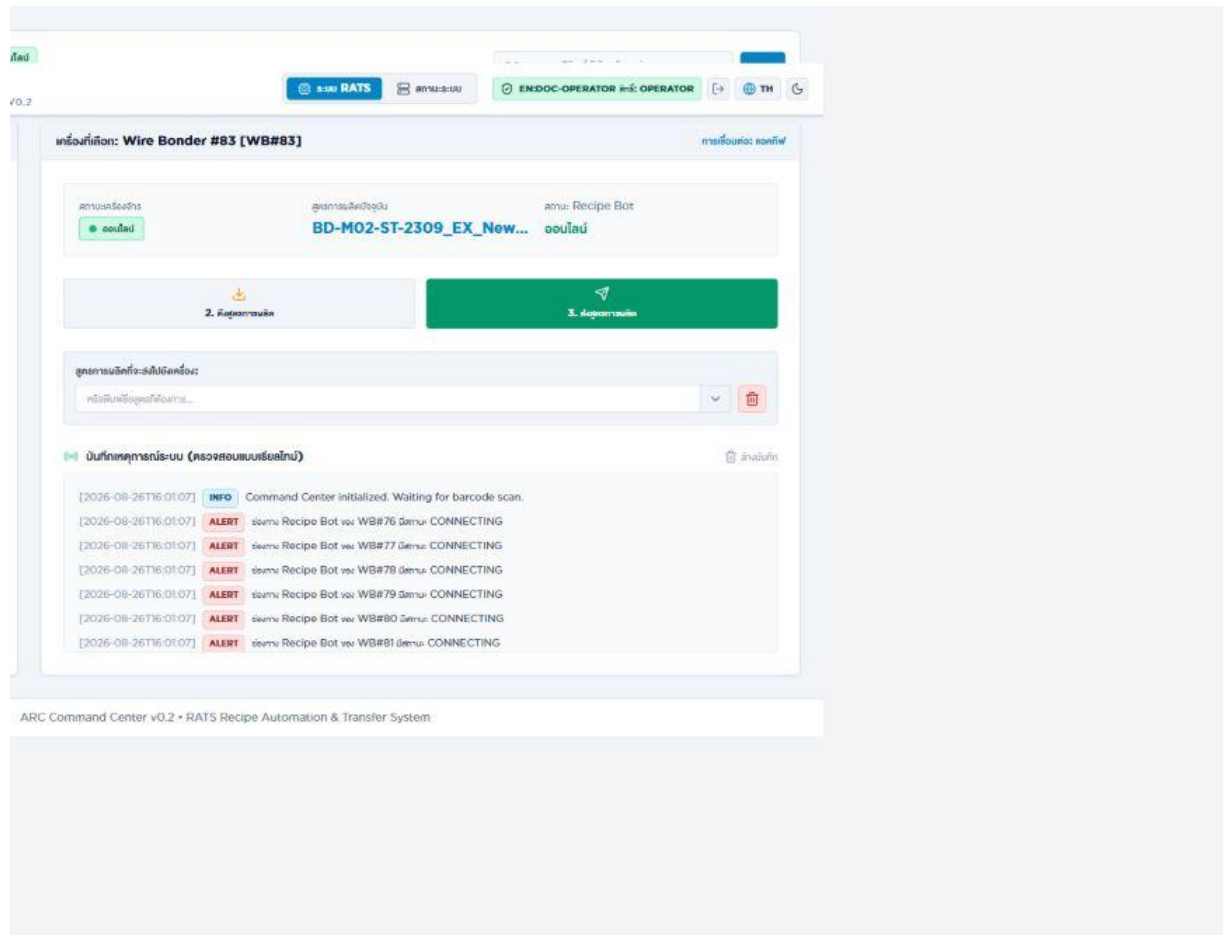
- แถบด้านบน: แสดงระบบ RATS, สถานะ Backend, สิทธิ์ผู้ใช้ และปุ่มเปลี่ยนภาษา TH/EN

- รายการเครื่องด้านซ้าย: เลื่อน Scrollbar เพื่อดูเครื่องทั้งหมด พร้อมสถานะเครื่องขนาดใหญ่และสถานะ Recipe Bot ขนาดเล็ก
- พื้นที่เครื่องที่เลือกด้านขวา: แสดงชื่อเครื่อง IP/การเชื่อมต่อ Recipe ปัจจุบัน และปุ่มคำสั่ง
- ช่องเลือก Recipe: ค้นหา/เลือกชื่อ Recipe ที่อยู่ใน Host ก่อนส่งไปเครื่อง
- Event Log: แสดงเหตุการณ์ใหม่แบบเรียลไทม์ เช่น Online/Offline, รับไฟล์, ส่งไฟล์ และข้อผิดพลาด

สถานะ	ความหมาย	การปฏิบัติ
ONLINE	ช่องทางนั้นเชื่อมต่อและตอบสนอง	ทำงานต่อได้ แต่ตรวจสอบเครื่องจริงก่อนคำสั่งสำคัญ
OFFLINE	ขาดการเชื่อมต่อหรือไม่ตอบสนอง	หยุด Push/Delete และแจ้งช่าง/Developer
CONNECTING	ระบบกำลังเชื่อมต่อ	รอสั้น ๆ และดู Event Log
UNCHECKED	ยังไม่มีผลตรวจยืนยัน	เลือกเครื่องหรือทดสอบการเชื่อมต่อ

4. Procedure: การเลือกและตรวจสอบเครื่องจักร

18. เลือกจากรายการ Wire Bonder ทางซ้าย หรือสแกน Barcode/Serial ในช่องค้นหา
19. ตรวจสอบชื่อเครื่องและรหัส WB# ให้ตรงกับเครื่องจริงทุกครั้ง
20. ตรวจสอบสถานะ Machine และ Recipe Bot แยกกัน
21. กด "ทดสอบการเชื่อมต่อ" เมื่อไม่แน่ใจ แล้วอ่านผลด้านบนหรือ Event Log



รูปที่ 4 ตัวอย่างเลือก WB#83 และอ่านสถานะ Machine/Recipe Bot แยกกัน

ก่อนสั่งงาน: อย่าอาศัยคำว่า ONLINE อย่างเดียว ต้องยืนยันเครื่องที่เลือกและชื่อ Recipe ให้ถูกต้อง เพราะ Push/Delete มีผลกับเครื่องจริง

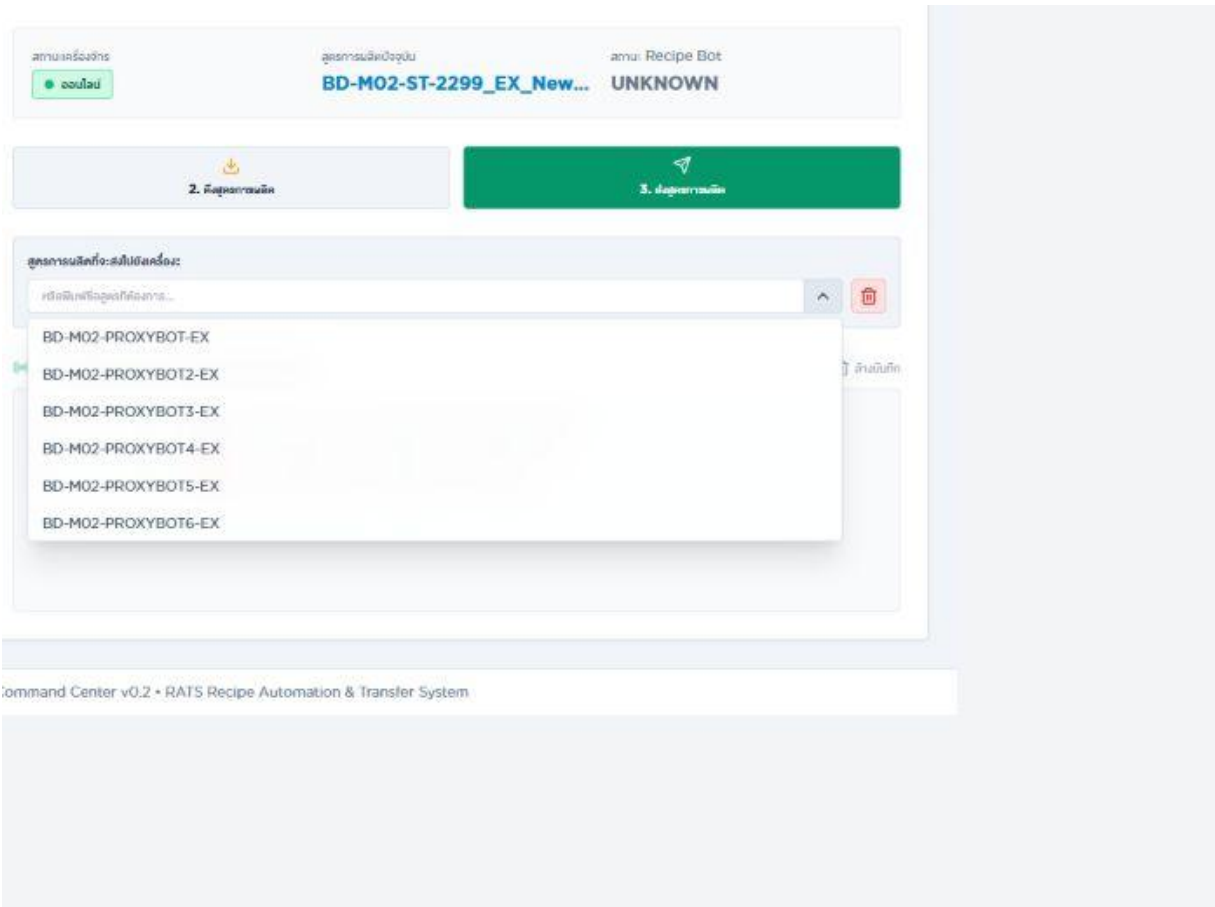
5. Procedure: การดึงสูตรจากเครื่อง (Pull)

Pull ใช้ชิงการรายการ/สูตรจากเครื่องผ่าน SECS/GEM ไปยัง Host ตามความสามารถของเครื่องและ Section Manager

22. เลือกเครื่องและยืนยันว่า Machine Status เป็น ONLINE
23. เข้าสู่สิทธิ์ Operator ขึ้นไป
24. กด "ดึงสูตรการผลิต (Pull)" และรอจนสถานะ SYNCING สิ้นสุด
25. ตรวจสอบผล SUCCESS/ERROR และ Event Log รวมถึงรายการที่ดึงได้หรือถูกข้าม

ห้ามทำ: อย่าปิด Server หรือรีสตาร์ทเครื่องระหว่างกำลัง Pull หากไม่จำเป็น

6. Procedure: การส่งสูตรไปเครื่อง (Push)



รูปที่ 5 เปิดรายการ Recipe ในมุมมอง Administrator

26. เลือกเครื่องปลายทางและตรวจ Machine Status = ONLINE
27. เลือก Recipe จากรายการ หรือพิมพ์ชื่อ PPID ที่ต้องการ
28. ตรวจสอบชื่ออีกครั้ง โดยเฉพาะขีดล่าง ตัวเลข และคำต่อท้าย
29. กด "ส่งสูตรการผลิต (Push)" ระบบอาจเสนอชื่อใกล้เคียงหากไม่พบชื่อที่พิมพ์
30. หากชื่อที่เสนอถูกต้องให้ยืนยัน หากไม่ถูกต้องให้ยกเลิก
31. รอผลสำเร็จและตรวจ Recipe ปัจจุบันบน Dashboard/เครื่องจริง

การ Push ไปเครื่องใช้ SECS/GEM เพื่อให้ Recipe ปรากฏและถูกจัดการใน HSMS/GEM ของเครื่อง ไม่ใช่การคัดลอกไฟล์ธรรมดา

7. Procedure: การลบสูตรจากเครื่อง

32. เลือกเครื่องและ Recipe ที่ต้องการลบอย่างระมัดระวัง
33. กดไอคอนถังขยะ ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยัน
34. อ่านชื่อ Recipe และชื่อเครื่องในหน้าต่างยืนยัน
35. กด "ยืนยันการลบ" เฉพาะเมื่อแน่ใจ แล้วตรวจผลใน Event Log

คำเตือนสำคัญ: Delete ลบ Recipe จากเครื่องและไม่สามารถย้อนกลับจากหน้าจอนี้ได้ ควรมีสำเนาบน Host และได้รับอนุญาตก่อนเสมอ

8. Procedure: การอัปเดตสูตร PPID ซ้ำแบบอัตโนมัติ

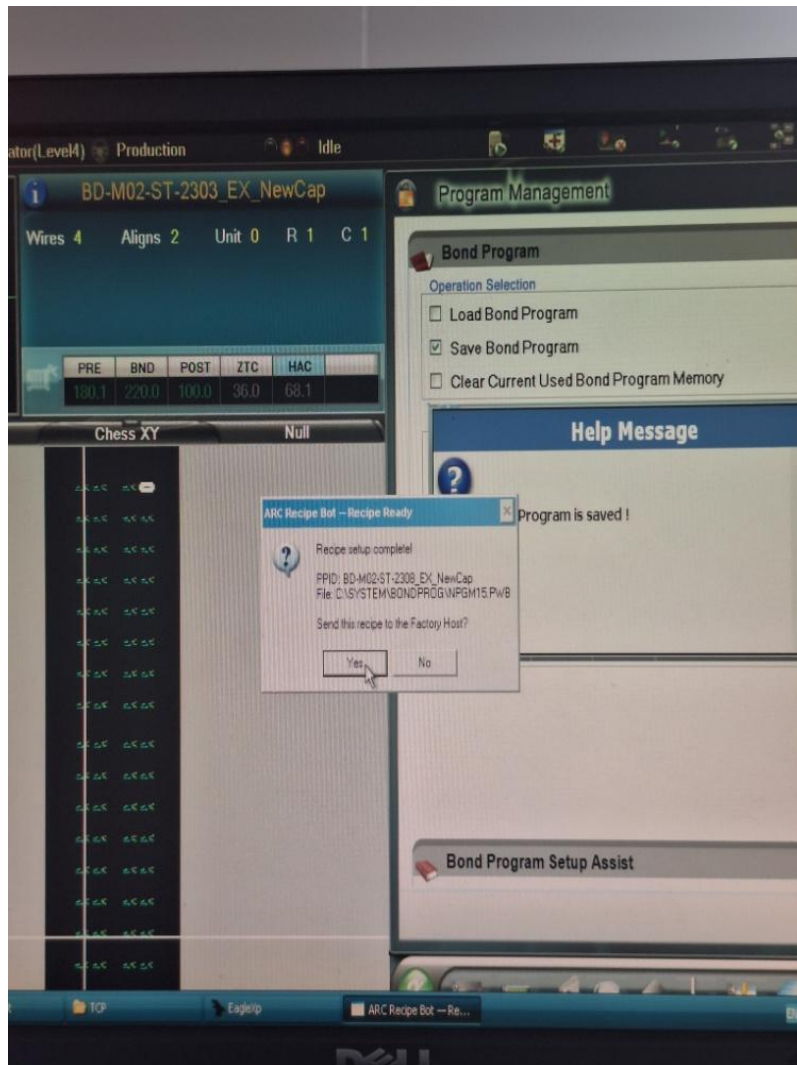
เมื่อ Recipe Bot ส่งไฟล์ที่มี PPID เดียวกับไฟล์บน Host แต่เนื้อหาแตกต่าง Backend จะเก็บไฟล์ Host เดิมไว้ใน .archive แล้วเขียนทับด้วยไฟล์ใหม่โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องรอผู้ใช้อนุมัติบน Dashboard

36. ผู้ใช้ที่เครื่องยืนยันส่งสูตรจาก Popup Recipe Ready
37. Bot ส่ง Snapshot ไป Host ผ่านช่องทาง TCP 5003
38. Backend เปรียบเทียบ PPID และ Hash; ถ้าเนื้อหาเปลี่ยนจะ Archive ไฟล์เดิมและติดตั้งไฟล์ใหม่
39. ตรวจสอบข้อความ SUCCESS ใน Event Log และ Popup Transfer Complete ที่เครื่อง

หลักการ: PPID เหมือนกันไม่ได้แปลว่าไฟล์เหมือนกัน ระบบเปรียบเทียบ Hash และเก็บสำเนาเดิมใน .archive ก่อนเขียนทับเสมอ

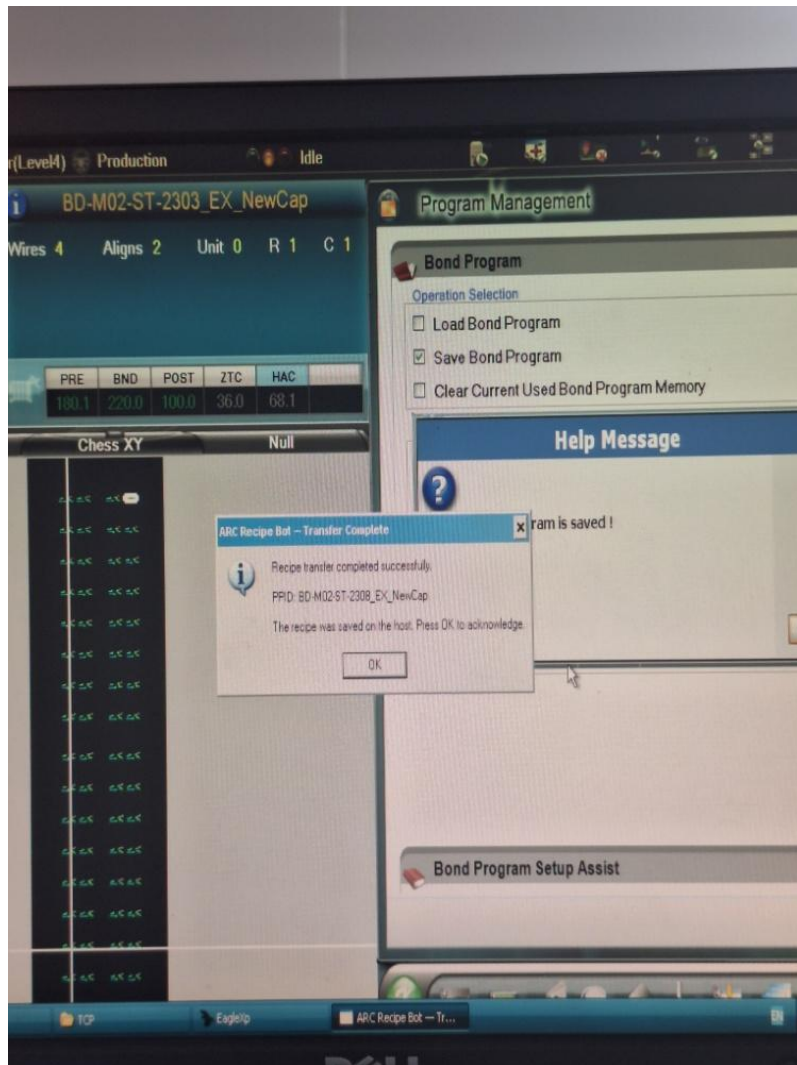
9. Procedure: เหตุการณ์จาก Recipe Bot บนเครื่อง

Recipe Bot ฝังดูไฟล์ NPGM0.PWB ถึง NPGMn.PWB ในโฟลเดอร์ BONDPROG แบบ Event-driven เมื่อพบไฟล์ใหม่หรือไฟล์เปลี่ยน จะอ่าน Program Name ภายในไฟล์เป็น PPID จริง



รูปที่ 5 Popup Recipe Ready หลังเครื่องบันทึก Bond Program

- ไฟล์เหมือนกับ Host ทุกประการ: Bot ข้ามโดยเจียนเพื่อไม่ให้เกิด Popup วนซ้ำ
- ไฟล์ใหม่/เปลี่ยน: Operator ที่เครื่องจะเห็น Popup ขออนุญาตส่ง
- กดยอมรับ: Bot เก็บ Snapshot และส่งไป Host เมื่อช่องทางพร้อม หากเน็ตขาดจะค้างใน recipe_outbox เพื่อ Retry
- เมื่อ Host ยืนยันรับสำเร็จ: Popup สำเร็จจะค้างจนผู้ไขกด OK; การกด OK ปิดเฉพาะ Popup ไม่ปิด Bot



รูปที่ 6 Popup Transfer Complete หลัง Host รับสูตรสำเร็จ

10. Procedure: บันทึกเหตุการณ์และการแจ้งเตือน

Event Log แสดงเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดและอัปเดตผ่าน WebSocket เมื่อสถานะเปลี่ยน ไม่ใช้การ Poll เครื่องอย่างต่อเนื่อง

ระดับ	ใช้กับเหตุการณ์
SUCCESS	เชื่อมต่อสำเร็จ รับ/ส่ง/ติดตั้งไฟล์สำเร็จ
INFO	เริ่มคำสั่ง เปลี่ยนสถานะ หรือข้อมูลทั่วไป
ALERT/WARN	ช่องทาง Offline, ไฟล์รอเปลี่ยน, หรือเหตุการณ์ที่ต้องตรวจ
ERROR	คำสั่งล้มเหลว ติดต่อไม่ได้ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง

การล้าง Log ต้องใช้สิทธิ์ Technician ขึ้นไป Backend จะ Archive Log ลงไฟล์ก่อนล้างออกจากหน่วยความจำ

ระบบบันทึก Employee Number, Role, เวลา Login/Logout, เหตุผลการออก และ Action เช่น Pull/Push พร้อม Machine/PPID โดย Administrator หรือ Developer ตรวจสอบได้ในหน้า System Status

The screenshot displays the ARC COMMAND CENTER interface. At the top, it shows the system name and version (RATS RECIPE AUTOMATION & TRANSFER SYSTEM V0.2). Below this, there are two main sections: 'SYSTEM INFRASTRUCTURE & ROLE SECURITY' and 'EMPLOYEE ACTIVITY AUDIT'. The first section includes 'RATS FASTAPI ENGINE' status (ONLINE) and 'ACTIVE ROLE CREDENTIALS' for the current role (DEVELOPER). The second section is a table titled 'EMPLOYEE ACTIVITY AUDIT' showing login/logout times and actions for various employees.

EMPLOYEE NO.	ROLE	LOGIN	LOGOUT	ACTIONS
00000	Developer	8/26/2026, 4:02:53 PM	ACTIVE	8/26/2026, 4:03:06 PM — DEPLOY_FILE WB#89 • config.ini 8/26/2026, 4:03:07 PM — DEPLOY_FILE WB#89 • secs_proxy_bot.exe
DOC-DEVELOPER	Developer	8/26/2026, 4:02:51 PM	ACTIVE	No recorded action
DOC-OPERATOR	Operator	8/26/2026, 4:01:27 PM	8/26/2026, 4:02:51 PM logout	No recorded action
00000	Developer	8/26/2026, 3:59:17 PM	8/26/2026, 4:01:06 PM server_restart	8/26/2026, 3:59:26 PM — DEPLOY_FILE WB#76 • config.ini 8/26/2026, 3:59:26 PM — DEPLOY_FILE WB#76 • secs_proxy_bot.exe 8/26/2026, 3:59:36 PM — DEPLOY_FILE WB#77 • config.ini 8/26/2026, 3:59:36 PM — DEPLOY_FILE WB#77 • secs_proxy_bot.exe 8/26/2026, 3:59:48 PM — DEPLOY_FILE WB#79 • config.ini

รูปที่ 7 หน้า Employee Activity Audit

11. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	ตรวจสอบลำดับ
Dashboard เปิดไม่ได้	ตรวจสอบ URL/เครือข่าย แล้วแจ้งว่าเข้า Port 3000 ไม่ได้
Backend Offline	แจ้ง Developer ให้ตรวจสอบ Backend Port 8080; ห้ามกดคำสั่งซ้ำๆ
Machine Online แต่ Bot Offline	ตรวจสอบว่า Recipe Bot ทำงานบนเครื่อง, config.ini ถูกต้อง และ Port 5003 เปิด
Bot Online แต่ Machine Offline	ตรวจสอบ SECS/GEM/HSMS ของเครื่องและ Port 5001
Push/Delete ล้มเหลว	ตรวจสอบสิทธิ์ ชื่อ Recipe สถานะ Machine และข้อความ Error ใน Log
Session หมดอายุ	เข้าสู่ระบบใหม่ แล้วทำการรายการอีกครั้งหลังตรวจสอบสถานะล่าสุด
ไฟล์ใหม่ไม่ถึง Host	ตรวจสอบ Popup ที่เครื่อง, recipe_outbox, Recipe Bot Status และแจ้งชื่อเครื่อง/เวลา/PPID

ข้อมูลที่ต้องแจ้ง: ชื่อเครื่อง WB#, เวลาเกิดเหตุ, คำสั่งที่กด, PPID, สถานะ Machine/Bot และข้อความ Error แบบเต็ม ช่วยให้แก้ปัญหาได้เร็วที่สุด

12. เช็กลิสต์ปฏิบัติงาน

ก่อนเริ่มงาน

- เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีตนเอง
- เลือกเครื่องถูกต้อง
- Machine/Bot อยู่ในสถานะที่งานนั้นต้องใช้
- มีสำเนา Recipe และได้รับอนุญาต

หลังทำรายการ

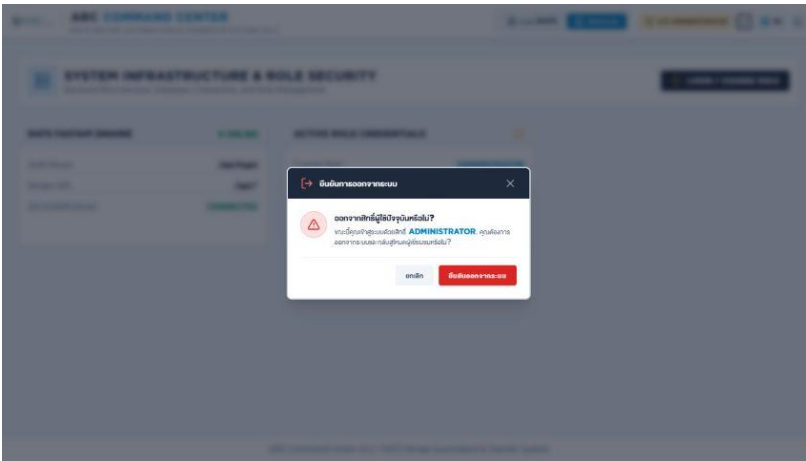
- เห็นผล SUCCESS
- ตรวจ Recipe/เครื่องจริง
- ตรวจ Event Log
- ออกจากระบบเมื่อเสร็จงาน

ช่องทางส่งต่อปัญหา

หากแก้ตามคู่มือนี้แล้วยังไม่สำเร็จ ให้หยุดการลงซ้ำที่อาจกระทบเครื่อง และส่งข้อมูลเหตุการณ์ให้ Developer/IT ตามขั้นตอนของหน่วยงาน

Procedure: ออกจากระบบ

40. กดไอคอนออกจากระบบด้านขวาบน
41. ตรวจ Role ที่กำลังใช้งาน
42. กด "ยืนยันออกจากระบบ"
43. ตรวจว่าหน้าจอกลับเป็น Guest



รูปที่ 8 หน้าต่างยืนยันออกจากระบบ